

Feuille de TD n°10

Équations différentielles

EDL d'ordre 1

1 Exercice

★★★

Donner l'ensemble des solutions des équations différentielles suivantes.

On précisera l'intervalle de résolution.

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. $y' - \cos(x)y = 0$ | 6. $y' - 4y = 3$ |
| 2. $y' - 2x^2y = 0$ | 7. $y' + y = 2e^x$ |
| 3. $(x^2 + 1)y' + xy = 0$ | 8. $y' + 2y = (x^2 + 1)e^{-2x}$ |
| 4. $y' = \frac{1}{x}y + x$ | 9. $(1 + x^2)y' + xy = \sqrt{1 + x^2}$ |
| 5. $y' - \tan(x)y = \sin(x)$ | 10. $y' - e^xy = 2e^x$ |

2 Exercice – Problèmes de Cauchy

★★★

Résoudre les équations différentielles suivantes. On précisera l'intervalle de résolution.

- $y' - e^xy = 2e^x$ avec $y(1) = 1$.
- $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 0$.
- $xy' = y + 1$ avec $y(1) = 0$.
- $y' - 2y = 2x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$.
- $x^2y' - (2x - 1)y = x^2$ avec $y(1) = 1$.
- $(x + 1)y' - xy + 1 = 0$ avec $y(0) = 2$.

3 Exercice

★★★

Donner une équation différentielle dont les solutions réelles sont les fonctions de la forme

$$x \mapsto \frac{C + x}{1 + x^2} \text{ où } C \in \mathbb{R}.$$

4 Exercice

★★★

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) + f(x) = f(0) + f(1)$.

5 Exercice – Une fausse EDL2

★★★

Résoudre l'équation différentielle $y'' + 2y' = 4$ sur $\mathbb{R}$.

6 Exercice – Raccordement continu

★★★

Résoudre l'équation différentielle $x^2y' - y = 0$ sur $\mathbb{R}$.

Indication. Commencer par résoudre cette équation différentielle sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

7 Exercice – Une équation de Riccati

★★★

Déterminer toutes les fonctions y ne s'annulant jamais et vérifiant $y' + 3y + y^2 = 0$.

Indication. On pourra poser $z = \frac{1}{y}$.

8 Exercice – Une équation fonctionnelle

★★★

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables et vérifiant, pour tous $s, t \in \mathbb{R}$, $f(s + t) = f(s)f(t)$.

9 Exercice – Inéquation différentielle

★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+; \mathbb{R})$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f'(x) - f(x) \geq 0$ et $f(0) \geq 1$. Montrer que $f(x) \geq e^x$.

EDL d'ordre 2

10 Exercice

★★★

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. $y'' - 5y' + 6y = 0$ | 3. $2y'' + 8y' + 8y = 0$ |
| 2. $y'' - y' = 0$ | 4. $y'' + 4y' + 13y = 0$ |

11 Exercice

★★★

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

- $y'' - 3y' + 2y = 4x^2$
- $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}$
- $y'' + y = \cos(x)$
- $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \cos(x)$

12 Exercice

★★★

Résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'' - 5y' + 6y = e^{2x} + x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}.$$

13 Exercice – Un second membre original

★★★

Déterminer les solutions réelles de l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = (2x + 3)e^{2x} + (4x + 1)e^{-x}$.

14 Exercice

★★★

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) + f(-x) = e^x$.

15 Exercice – Solutions bornées

★★★

Déterminer tous les couples $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que toutes les solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$ soient bornées.

16 Exercice

★★★

Résoudre, sur $\mathbb{R}_+^*$, l'équation différentielle

$$x^2y'' + 3y + 1 = (x + 1)^2.$$

Indication. On pourra poser $t = \ln(x)$.